

浙江工业大学 2024/2025 学年第一学期试卷

课程： 高等代数 I 班级： 试卷类型： A 卷

姓名： 学号： 教师姓名：

题号	一	二	三	四	总分
分数					

约定：本试卷中， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩， A' 表示矩阵 A 的转置， $\dim U$ 表示线性空间 U 的维数.

一、 单选题（20 分. 共 5 题，每题 4 分）

得分

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则对于任意常数 k ，必有_____.

- A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关; B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关;
- C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关; D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

2. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$ ，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多组解，则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系_____.

- A) 不存在; B) 仅含一个非零解向量;
- C) 含有两个线性无关的解向量; D) 含有三个线性无关的解向量.

3. 下列子集能构成 $R^{2 \times 2}$ 的子空间的是_____.

- A) $V_1 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A^* \neq 0\}$; B) $V_2 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid r(A) = 1\}$;
- C) $V_3 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A^2 = 2A\}$; D) $V_4 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A' = -A\}$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系，也是 $Bx = 0$ 的一个基础解系，且 A, B 都是 n 阶方阵，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也一定是_____的基础解系.

- A) $(A+B)x = 0$ B) $ABx = 0$ C) $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ D) $(A-B)x = 0$

5. 下列关于子空间的叙述中, 正确的有____个。

- ① 设 V 是线性空间, U 是 V 的子空间, 则存在唯一的 V 的子空间 U' , 使得 $V=U \oplus U'$;
 ② 设 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是 V 的一组基, U 是 V 的子空间. 若对任意 $1 \leq i \leq n$, $\xi_i \notin U$, 则 $U=0$;
 ③ 设 U_1, U_2 是 V 的子空间, 且 $\dim U_1 + \dim U_2 = \dim V$, 则 $V=U_1 + U_2$;
 ④ 设 U_1, U_2 是 V 的子空间, 若 $U_1 \cup U_2$ 是 V 的子空间, 则必有 $U_1 \subseteq U_2$ 或 $U_1 \supseteq U_2$.

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4.

二、 填空题(24 分. 共 6 题, 每题 4 分)

得分	
----	--

1. 设 3 维向量空间的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 0, 1), \alpha_3 = (0, 1, 1)$, 则向量 $\beta = (2, 0, 0)$ 在这组基下的坐标为_____.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 分别是线性空间 V 的三组基, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 A , 由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 B . 则由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为_____.

3. 设 4 阶实方阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ & 2 & 0 & 2 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解是_____.

5. 若矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经过行初等变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的

一个极大无关组是_____, 其余向量由此极大无关组线性表示的表示式为_____.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $W = \{B \mid BA = AB, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$, 则_____是 W 的一组基.

三、 计算题(30 分. 共 3 题, 每题 10 分)

得分

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & a & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $Ax = \beta$ 的一个解.

求 a 的值, 并求 $Ax = \beta$ 的所有解.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & 2a & 2 & 4 \\ 1 & 9 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. 若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 试求 a 的值.

3. 请求出在 P^4 的两组基 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 与 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$ 下具有相同坐标的所有列向量, 其中

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

四、 证明题 (26 分)

得分	
----	--

1. 设 V_1, V_2 分别是数域 P 上的齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 与 $x_1 - 2x_2 + 3x_3 \cdots + (-1)^{n+1}nx_n = 0$

的解空间. 证明 $P^n = V_1 \oplus V_2$.

2. 设 A 是 $n \times m$ 阶实矩阵. 证明: $r(A'A) = r(A)$.

3. 设 A, B, C, D 是数域 P 上的 n 阶方阵. 若 $BD = DB$, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = DA - BC$.